11 класс
Баллистический метод

Оборудование.
Стрелочный амперметр, пять конденсаторов ёмкостью 1 мкФ каждый, потенциометр, мультиметр, батарейка, соединительные провода, моток проволоки, магнит, линейка, скотч по требованию, лист бумаги.

При подключении заряженного конденсатора к стрелочному амперметру стрелка амперметра отклоняется на некоторый угол.

Примечание: в пунктах 1–4 оценивать погрешность не нужно.

1) Снимите зависимость максимального количества делений n, на которое отклоняется стрелка амперметра, от ёмкости C подключаемого конденсатора при фиксированном напряжении зарядки подключаемого конденсатора. Постройте график полученной зависимости.
2) Снимите зависимость максимального количества делений n, на которое отклоняется стрелка амперметра, от начального напряжения U на конденсаторе при фиксированной ёмкости подключаемого конденсатора. Постройте график полученной зависимости.
3) На основе полученных результатов определите, от какой физической величины зависит максимальное количество делений n, на которое отклоняется стрелка амперметра.
4) Параллельно к амперметру подключайте различные сопротивления (шунты) и разряжайте конденсатор через шунтированный амперметр при фиксированных ёмкости и начальном напряжении конденсатора. Снимите зависимость максимального количества делений n, на которое отклоняется стрелка амперметра, от сопротивления шунта $R_{ш}$. Постройте график полученной зависимости в координатах, в которых он будет линейным.
5) Найдите модуль вектора магнитной индукции B внутри магнита вдали от его торцов, считая поле в этой области однородным. Оцените погрешность найденной величины.

iEPhO © 2015